

Waarnemen: van prikkel tot reactie

7 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een vraag met een stappenplan: schrijf de stappen in de juiste orde, niet door elkaar.
- Waar je iets moet benoemen, schrijf je het woord volledig uit.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De weg van de prikkel

Zet de schakels in de juiste orde, van 1 tot 6.

1. Welke schakel?

- a) de prikkel _____ b) de receptor in het zintuig _____
- c) de gevoelszenuw _____
- d) de hersenen of het ruggemerg _____
- e) de bewegingszenuw _____ f) de spier of de klier _____

2. Wat is het verschil tussen een prikkel en een reactie?

2 De zintuigen

Vul aan.

3. Welk zintuig?

- a) licht _____
- b) geluid _____
- c) geur _____
- d) smaak _____
- e) druk, warmte en pijn _____
- f) de stand van je hoofd _____

4. Hoe noemen we dit?

- a) de cel die een prikkel oppikt _____
- b) de drempel waaronder je niets voelt _____
- c) wennen aan een geur na enkele minuten _____
- d) de prikkel waar een receptor op gebouwd is _____
- e) wat je zintuig doorgeeft aan de zenuw _____
- f) waar de waarneming echt gebeurt _____

3 Waarnemen gaat niet altijd goed

Antwoord in enkele zinnen.

5. Waarom ruik je je eigen huis niet, en een bezoeker wel?

6. Je stapt uit het donker in de zon en ziet even niets. Wat gebeurt er?

7. Waarom is zorg voor iemand met weinig gehoor niet hetzelfde als luider praten?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De weg van de prikkel

- 1 a) 1 · b) 2 · c) 3 · d) 4 · e) 5 · f) 6
- 2 Een prikkel is de verandering die het zintuig oppikt, bijvoorbeeld licht of warmte. De reactie is wat het lichaam daarna doet.

2. De zintuigen

- 3 a) het oog · b) het oor · c) de neus · d) de tong · e) de huid · f) het evenwichtsorgaan in het oor
- 4 a) de receptor · b) de prikkeldrempel · c) adaptatie · d) de adequate prikkel · e) een impuls · f) in de hersenen

3. Waarnemen gaat niet altijd goed

- 5 Je receptoren zijn aan die geur gewend geraakt. Dat is adaptatie: ze geven een onveranderde prikkel na een tijd niet meer door.
- 6 Je oog moet zich aanpassen: de pupil vernauwt en de staafjes zijn overbelicht. Na enkele seconden nemen de kegeltjes het over.
- 7 Luider praten vervormt vaak het geluid. Beter is rustig en duidelijk spreken, het gezicht laten zien en zorgen dat er geen achtergrondgeluid is.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.